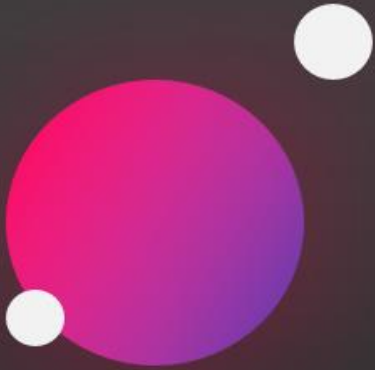
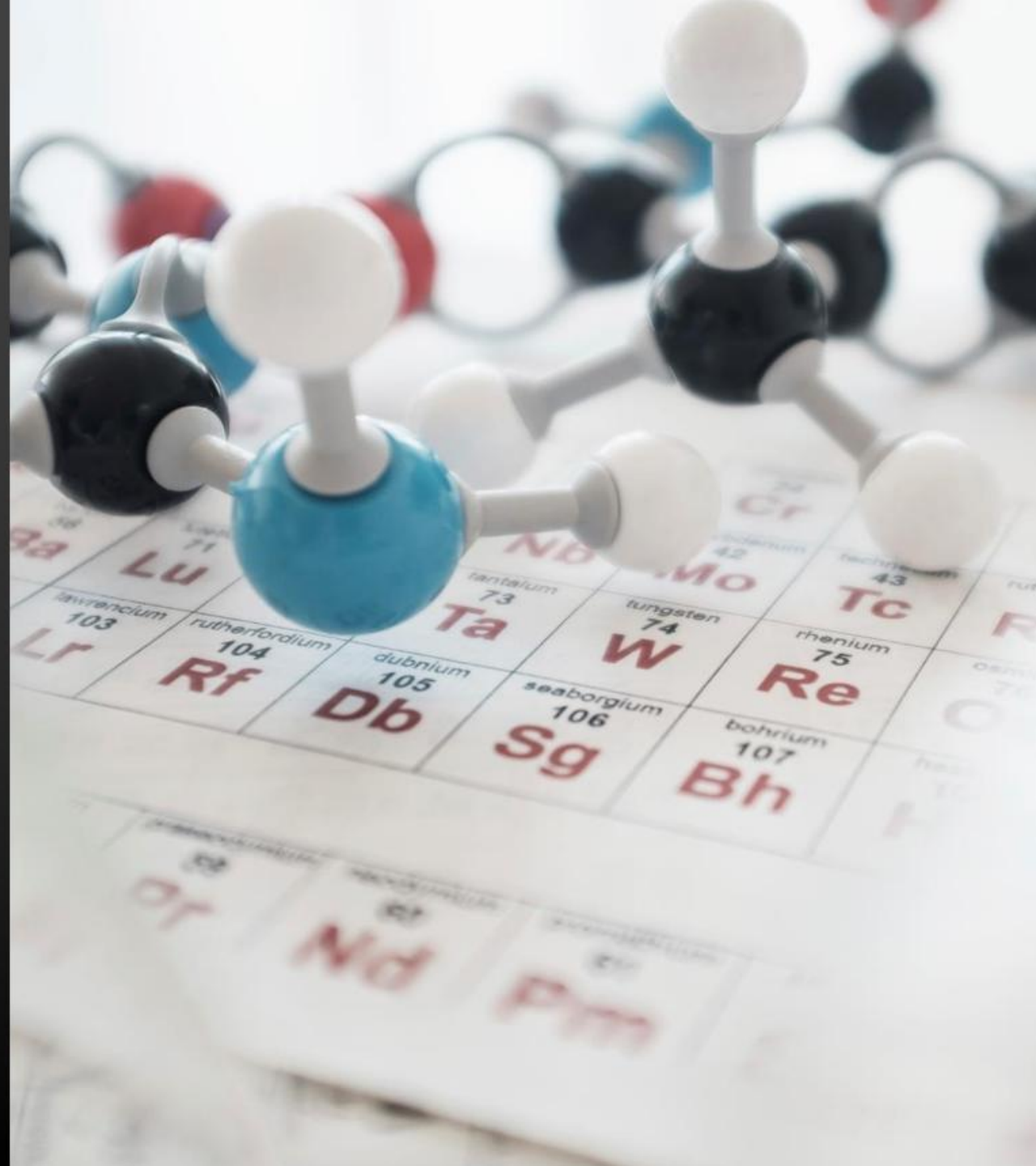




Capítulo 4 – Soluções

Solubilidade



Dispersões



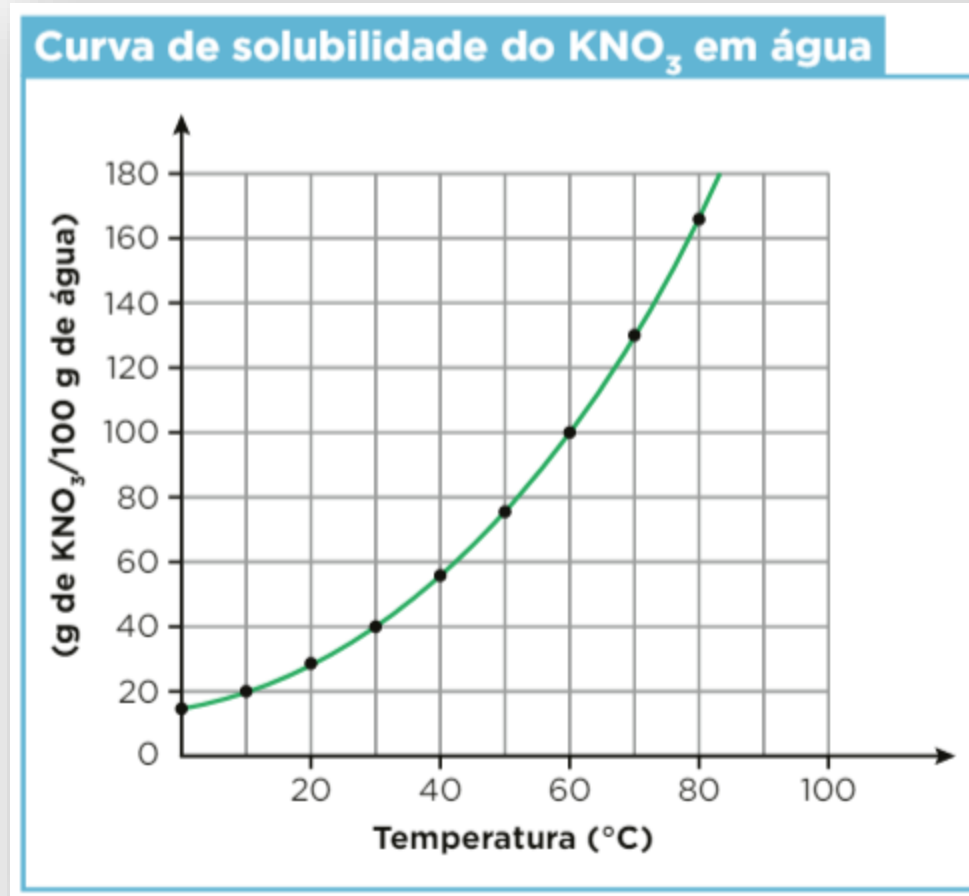
	Soluções verdadeiras	Dispersões coloidais	Suspensões
Exemplos	Ácidos, bases, sais e açúcar dissolvidos em água	Tintas, geleias, gelatinas, manteiga, maionese e chantilly	Água barrenta, pó de café em água, leite de magnésia
Quanto à natureza das partículas dispersas	Íons ou moléculas	Aglomerados de íons, aglomerados de moléculas, ou macroíons ou macromoléculas	Aglomerados de íons ou moléculas
Quanto à homogeneidade	Homogêneas (partículas não são visíveis em nenhum aparelho de observação)	Heterogêneas (partículas visíveis em ultramicroscópio)	Heterogêneas (partículas visíveis em microscópio comum)
Quanto à sedimentação das partículas dispersas	Não sedimentam (mesmo nas ultracentrifugas)	Sedimentam (em ultracentrifugas)	Sedimentam (por ação da gravidade ou por meio de centrifugas comuns)
Quanto à separação por filtração	Não se separam (em nenhum filtro)	Separam-se (com ultrafiltros)	Separam-se (com filtros comuns)



Sabendo que o coeficiente de solubilidade do cloreto de amônio é de 37,2 g/ 100 g de H_2O a 20°C e de 55,2 g/ 100 g de H_2O a 60°C , uma solução com 200 g de água e 110.4 g de cloreto de amônio a 20°C é considerada saturada ou insaturada? E a 60°C ?



Curva de solubilidade



Variação de solubilidade do cloreto de amônio em água

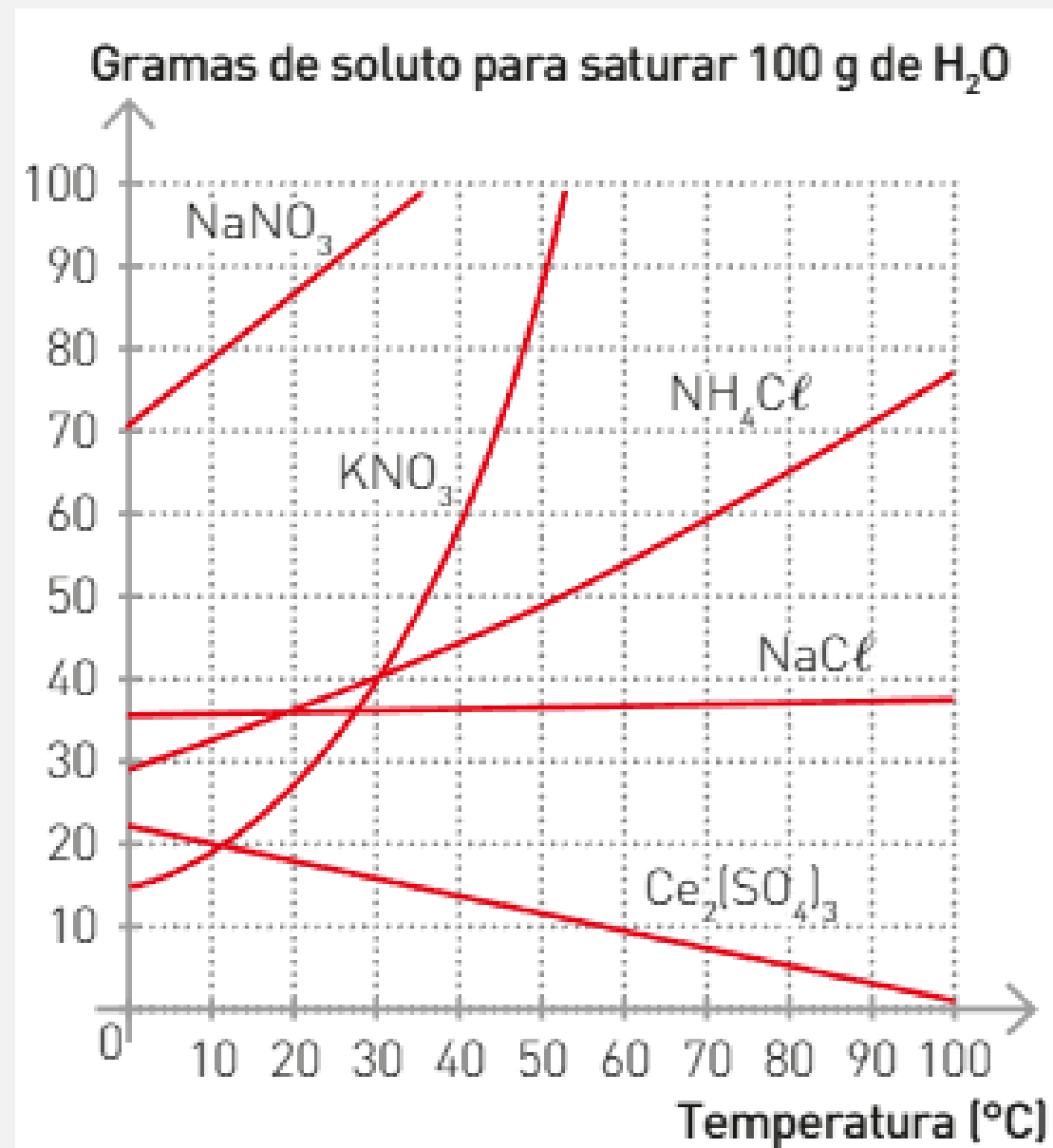
Temperatura (°C)	Massa de NH_4Cl (em g/100 g de H_2O)
20	37,2
40	45,8
60	55,2
80	65,6



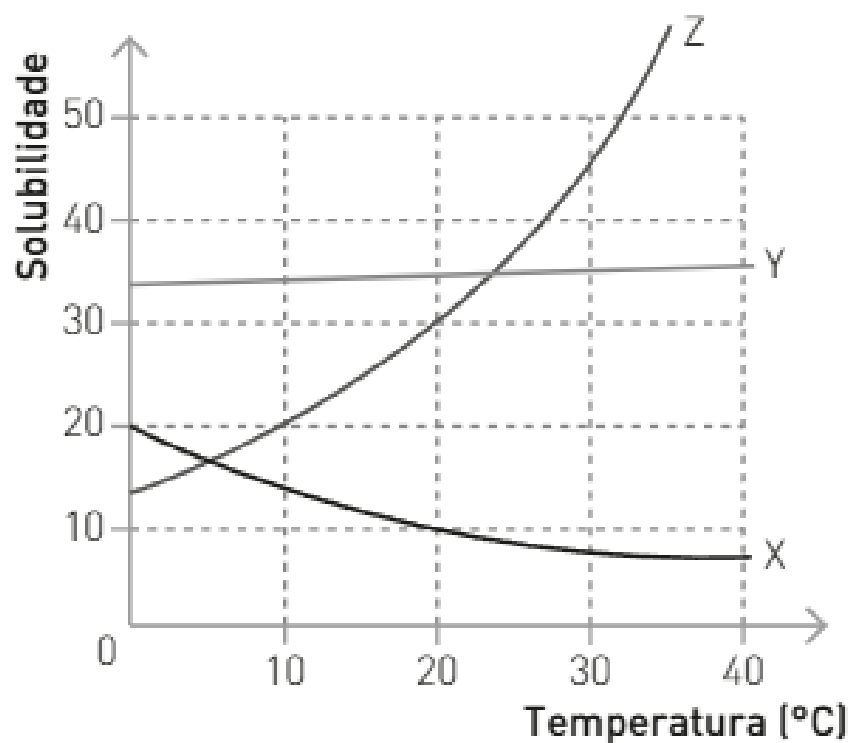
Variação da solubilidade do hidróxido de cálcio em água

Temperatura (°C)	Massa de Ca(OH)_2 (em mg/100 g de H_2O)
0	185
10	176
20	165
30	153
40	141
50	128





(Uerj) Um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de solução aquosa saturada de um sal de dissolução exotérmica, utilizando como soluto um dos três sais disponíveis em seu laboratório: X, Y e Z. A temperatura final da solução deverá ser igual a 20°C. Observe as curvas de solubilidade dos sais, em gramas de soluto por 100 g de água:

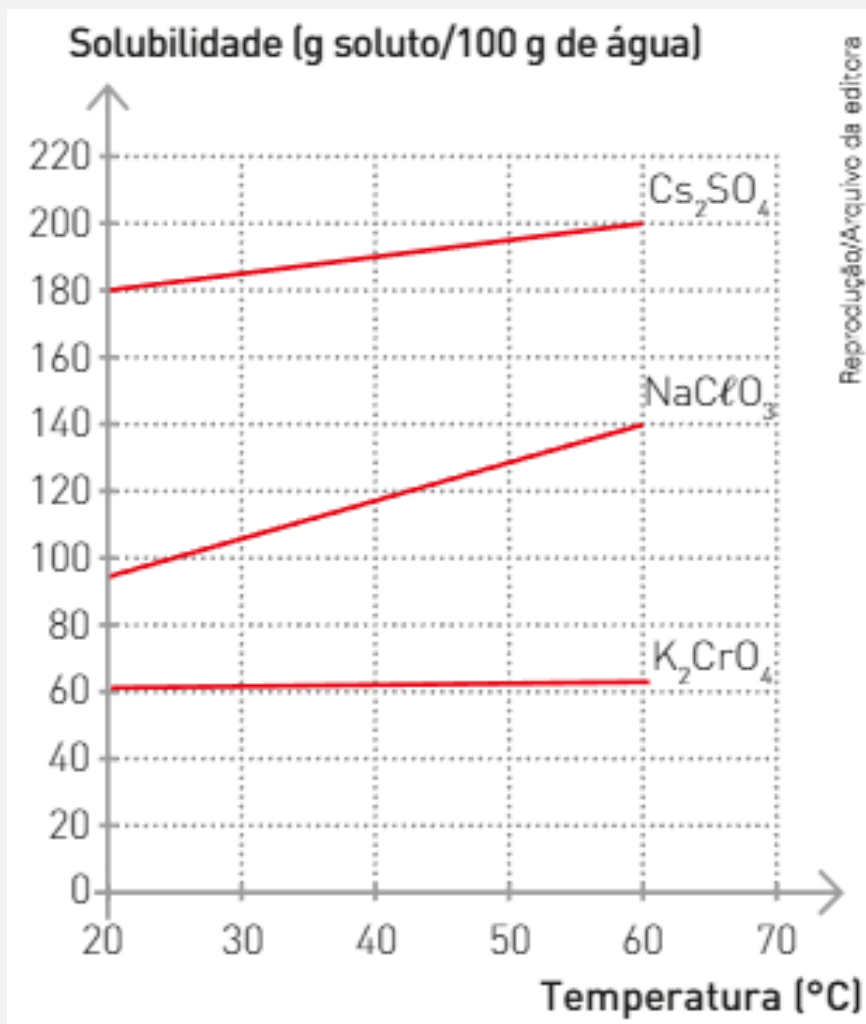


A massa de soluto necessária, em gramas, para o preparo da solução equivale a:

- A)** 100.
- B)** 110.
- C)** 300.
- D)** 330.



(PUC-RJ) Observe o gráfico.



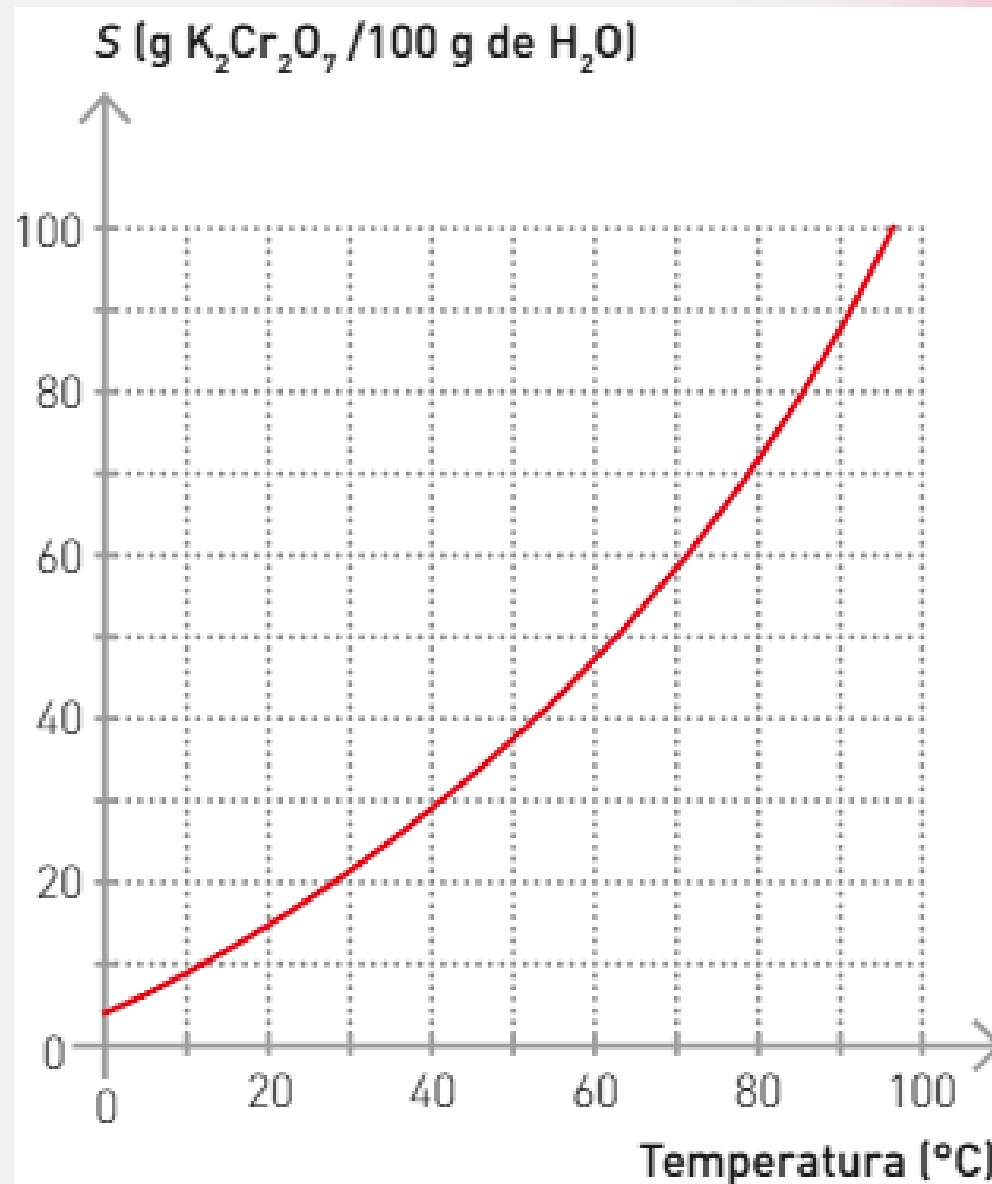
A quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação em 500 g de água na temperatura de 60°C , em gramas, é aproximadamente igual a:

- A) 70.
- B) 140.
- C) 210.
- D) 480.
- E) 700.



(Fuvest-SP) O gráfico a seguir mostra a solubilidade (S) de $K_2Cr_2O_7$ sólido em água, em função da temperatura (t). Uma mistura constituída de 30 g de $K_2Cr_2O_7$ e 50 g de água, a uma temperatura inicial de 90°C foi deixada esfriar lentamente e com agitação. A que temperatura aproximada deve começar a cristalizar o $K_2Cr_2O_7$?

- A) 25°C
- B) 45°C
- C) 60°C
- D) 70°C
- E) 80°C





5x



(UFRGS-RS) Um estudante analisou três soluções aquosas de cloreto de sódio, adicionando 0,5 g deste mesmo sal em cada uma delas. Após deixar as soluções em repouso em recipientes fechados, ele observou a eventual presença de precipitado e filtrou as soluções, obtendo as massas de precipitado mostradas no quadro abaixo.

Solução	Precipitado
1	Nenhum
2	0,5 g
3	0,8 g

O estudante concluiu que as soluções originais 1, 2 e 3 eram, respectivamente,

- A) não saturada, não saturada e saturada.
- B) não saturada, saturada e supersaturada.
- C) saturada, não saturada e saturada.
- D) saturada, saturada e supersaturada.
- E) supersaturada, supersaturada e saturada.



(Albert Einstein - Medicina 2024) Para a realização de testes laboratoriais foram preparados 4 tubos de ensaio com os conteúdos indicados na tabela.

Tubo de Ensaio	Volume de água adicionado a 20 °C (mL)	Massa de $K_2Cr_2O_7$ adicionada(g)
1	20	1,0
2	20	3,0
3	20	5,0
4	20	7,0

Sabendo que a solubilidade do sal $K_2Cr_2O_7$ é igual a 12,5 g/100 mL de água a 20°C, após o conteúdo de cada tubo ter sido homogeneizado e colocado em repouso, observou se que

- A) apenas os tubos 1 e 2 apresentaram corpos de fundo.
- B) todos os tubos apresentaram corpos de fundo.
- C) apenas os tubos 2, 3 e 4 apresentaram corpos de fundo.
- D) apenas os tubos 3 e 4 apresentaram corpos de fundo.
- E) apenas o tubo 1 apresentou corpo de fundo.



(Uerj) Recentemente, a prefeitura de Maceió-AL decretou situação de emergência diante do iminente colapso em uma das minas de sal-gema do município. A exploração dessas minas envolve a escavação de poços até a camada de sal, que pode estar a mais de mil metros de profundidade. Então, injeta-se água para dissolver o sal-gema e formar uma solução saturada, que será trazida, por pressão, até a superfície.

Adaptado de agenciabrasil.ebc.com.br, 03/12/2023.

Sabe-se que o principal componente do sal-gema é o cloreto de sódio, cuja solubilidade em água é de 36 g de $NaCl$ por 100 g de H_2O , à temperatura de $20\text{ }^{\circ}C$. A essa mesma temperatura, a quantidade de matéria, em mols, de cloreto de sódio dissolvido em 2000 kg de água, formando uma solução saturada, corresponde aproximadamente a:

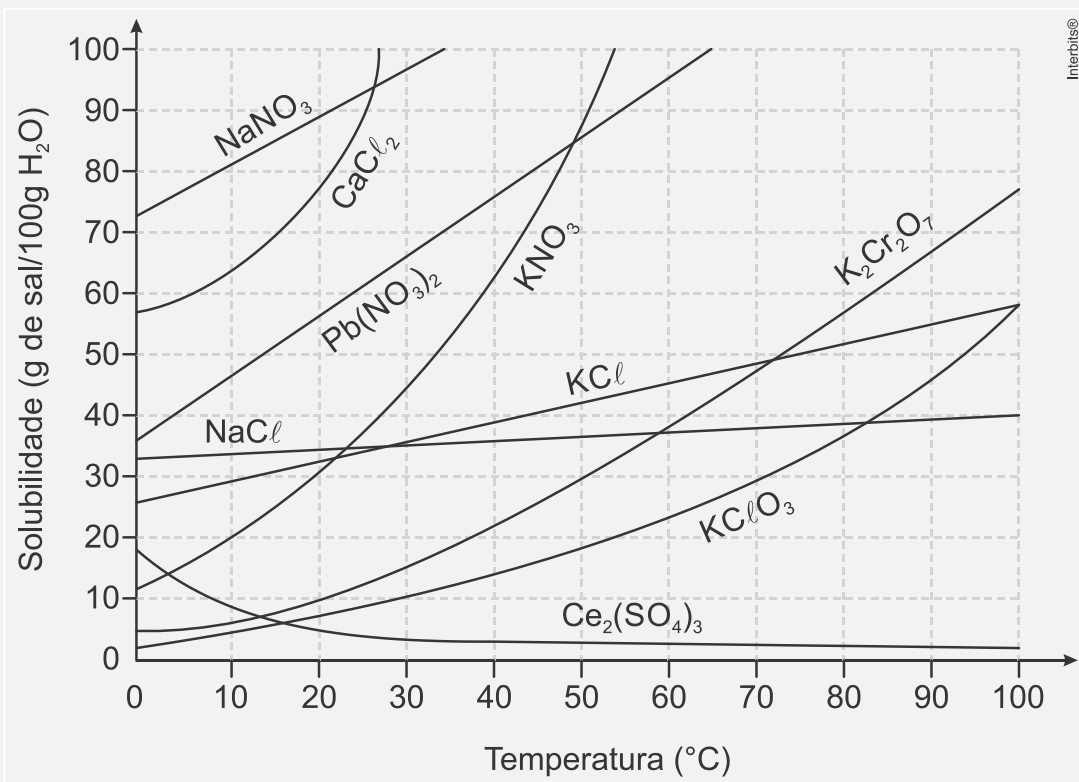
Dados: $Na = 23$; $Cl = 35,5$.

- a) 12300
- b) 24600
- c) 36900
- d) 61500



O nitrato de potássio é um sal amplamente utilizado na agricultura, principalmente como fertilizante, devido à sua alta solubilidade em água e à presença de potássio e nitrogênio, essenciais para o crescimento das plantas. Em um experimento de laboratório, ao preparar uma solução de nitrato de potássio a 20°C para uso em fertirrigação, dissolveu-se o sal em água. No entanto, observou-se que parte do sólido permaneceu no fundo do tanque, indicando que a solução havia atingido seu ponto de saturação. Após a mistura, verificou-se que a massa total da mistura (solução + precipitado) era de 484 g e que 0,5 mol de nitrato de potássio permaneceu como precipitado no fundo do recipiente.

A tabela abaixo apresenta a solubilidade de sais inorgânicos em função da temperatura.



Com base nessas informações e consultando a tabela de solubilidade, responda:

Determine, aproximadamente, a massa total de nitrato de potássio utilizada inicialmente na preparação da solução. Justifique sua resposta apresentando os cálculos necessários.

Dados: $\text{K} = 39 \text{ g/mol}$; $\text{N} = 14 \text{ g/mol}$ e $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$.

